Nama : Vira Mustika

NIM : 2507056

PROSES PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

Identifikasi proses

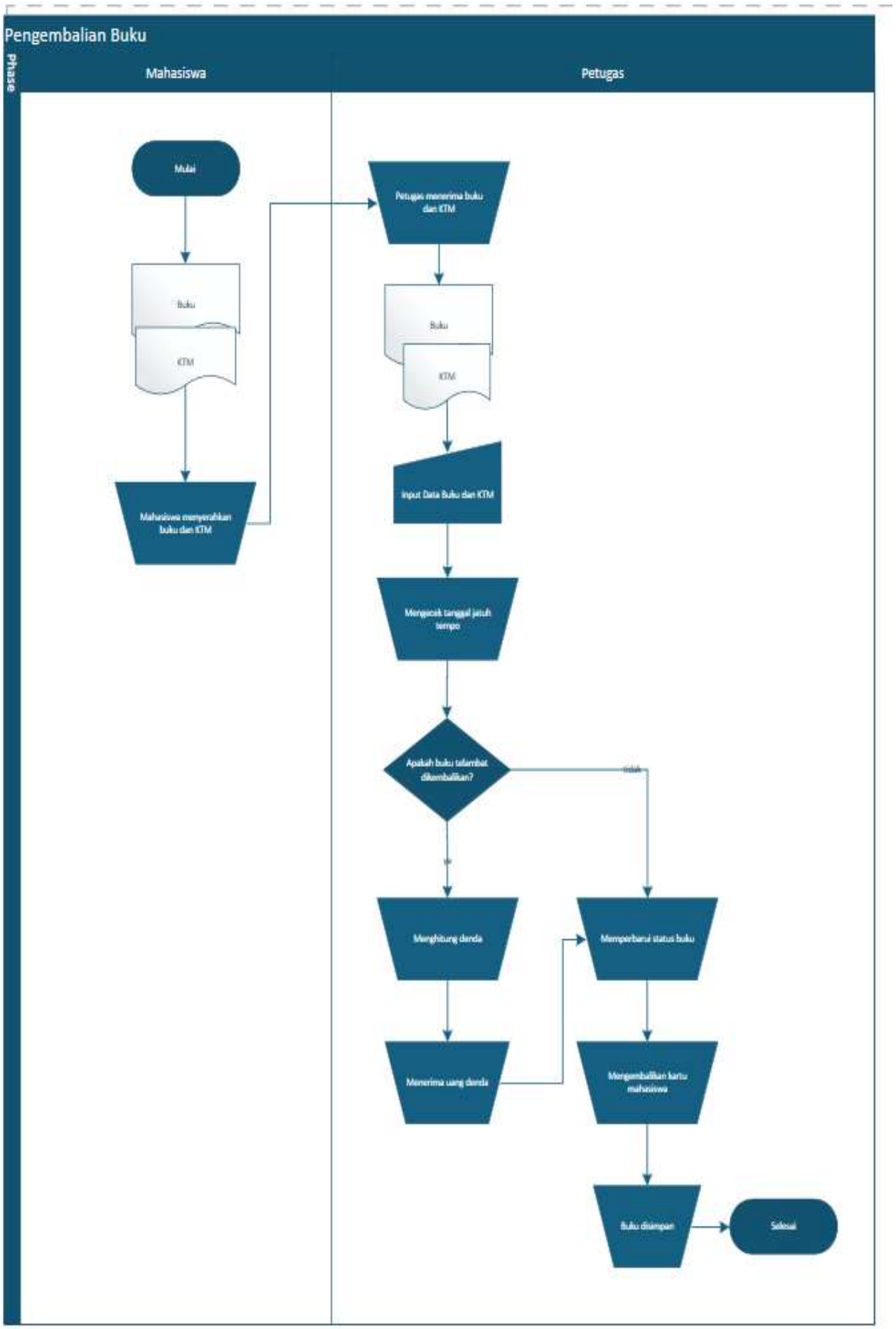
Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pengembalian buku
Tujuan proses	Menfasilitasi pengembalian buku
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, petugas perpustakaan
Kapan proses dimulai	Saat Mahasiswa menyerahkan buku yang dipinjam ke petugas
Kapan proses selesai?	Setelah status pengembalian tercatat dan kondisi/keterlambatan terselesaikan
Input	Buku yang dipinjam, kartu Mahasiswa
Output	Bukti pengembalian, pembaruan status buku menjadi tersedia, struk denda

Tabel aktivitas As-Is

1. Penyerahan Buku: Mahasiswa datang ke meja pelayanan dan menyerahkan buku serta kartu anggota kepada petugas.
2. Input Manual Buku: Petugas menginput data buku ke dalam sistem dengan mengetik kode/judul buku secara manual.
3. Pengecekan Keterlambatan Manual: Petugas mencocokkan tanggal jatuh tempo secara manual karena sistem tidak mendeteksi keterlambatan secara otomatis dan tidak ada fitur pengingat.
4. Perhitungan Denda Manual: Jika terlambat, petugas menghitung nominal denda secara manual menggunakan kalkulator.
5. Pembayaran Denda: Mahasiswa membayar denda tunai kepada petugas.
6. Update Non-Realtime: Petugas memperbarui status peminjaman pada sistem, namun informasi di katalog perpustakaan membutuhkan waktu beberapa saat dan tidak terbarui secara real-time.
7. Penyelesaian: Petugas mengembalikan kartu anggota kepada mahasiswa dan meletakkan buku di troli.

No	Aktor	Aktivitas	Input	output
1	Mahasiswa	Menyerahkan buku & kartu anggota	Buku & kartu mahasiswa	Buku & kartu diterima petugas
2	Petugas	Menginput data buku secara manual	Kode/judul buku	Data transaksi peminjaman terbuka

3	Petugas	Mengecek tanggal jatuh tempo secara manual	Tanggal jatuh tempo & tanggal hari ini	Keputusan keterlambatan
4	Petugas	Menghitung denda secara manual (jika terlambat)	Jumlah hari telambat & tarif denda	Nominal denda
5	Mahasiswa	Membayar denda (jika telambat)	Uang tunai	Denda lunas
6	Petugas	Memperbarui status transaksi (delay/tidak real-time)	Status pengembalian	Status tersimpan di sistem (belum langsung sinkron ke katalog)
7	Petugas	Mengembalikan kartu & meletakan buku ke troli	Kartu mahasiswa & buku	Kartu kembali ke mahasiswa, buku ke troli


Pengembalian Buku
Phase
Mahasiswa
Petugas
Mulai
Buku
KTM
Mahasiswa menyerahkan buku dan KTM
Petugas menerima buku dan KTM
Buku
KTM
Input Data Buku dan KTM
Mengecek tanggal jatuh tempo
Apakah buku terlambat dikembalikan?
tidak
ya
Menghitung denda
Menerima uang denda
Memperbarui status buku
Mengembalikan kartu mahasiswa
Buku disimpan
Selesai

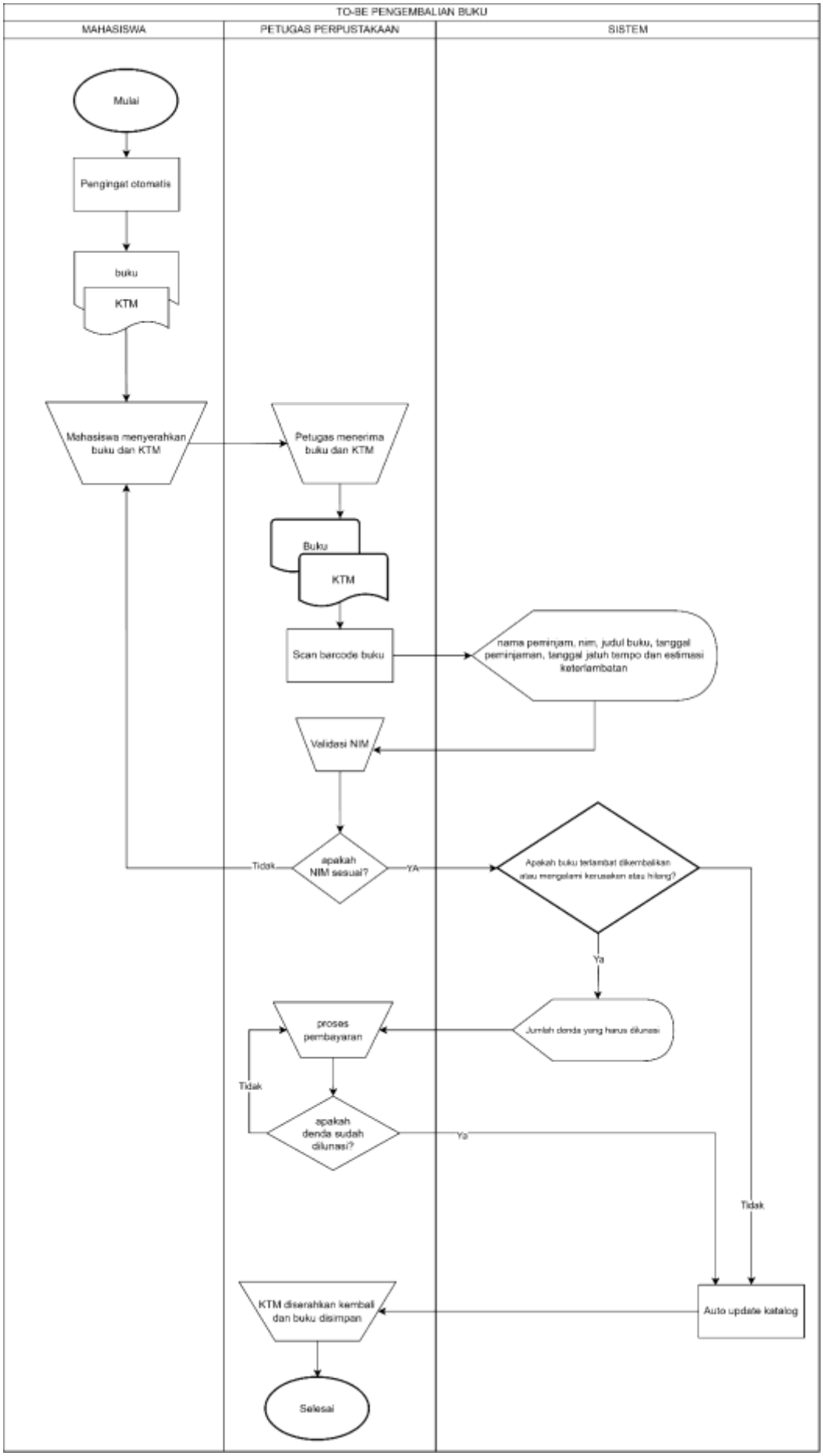
Identifikasi masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Identifikasi buku	Input data buku masih manual	Pelayanan lambat dan rentan salah ketik/input	Belum memanfaatkan pemindaian barcode
Pengecekan jatuh tempo	Pengecekan keterlambatan tidak otomatis & tidak ada pengingat	Mahasiswa sering terlambat mengmbalikan buku	System tidak memililikifitur notifikasi/pengingat otomatis
Hitung denda	Perhitungan denda masih manual	Proses hitung lama dan berisiko salah kalkulasi	Rumus denda belum terintegrasi otomatis di system
Update status	Update status peminjaman tidak real-time	Informasi ketersediaan buku di katalog tidak akurat	Database tidak diperbarui secara instan saat transaksi selesai

Usulan to-be

1. Sistem Pengingat (Pra-Pengembalian): Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi pengingat H-2 tanggal jatuh tempo via WhatsApp/Email ke mahasiswa.
2. Scan Otomatis: Petugas cukup melakukan scan barcode/RFID pada buku (tanpa input manual).
3. Kalkulasi Otomatis: Sistem langsung mendeteksi keterlambatan dan menghitung total denda secara otomatis jika ada.
4. Update Real-Time: Begitu transaksi selesai/denda dibayar, status buku di katalog langsung berubah menjadi "tersedia" secara real-time.

5.


TO-BE PENGEMBALIAN BUKU
MAHASISWA
PETUGAS PERPUSTAKAAN
SISTEM
Mulai
Pengingat otomatis
buku
KTM
Mahasiswa menyerahkan buku dan KTM
Petugas menerima buku dan KTM
Buku
KTM
Scan barcode buku
nama peminjam, nim, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo dan estimasi keterlambatan
Validasi NIM
apakah NIM sesuai?
Tidak
Ya
Apakah buku terlambat dikembalikan atau mengalami kerusakan atau hilang?
Ya
Jumlah denda yang harus dilunasi
proses pembayaran
Tidak
apakah denda sudah dilunasi?
Ya
Tidak
KTM diserahkan kembali dan buku disimpan
Auto update katalog
Selesai